

能量泛函求解

1. 连续系统的稳态能量泛函

对于频率为 ω 、激振力幅值为 $F(x, y)$ 的稳态振动，设其振幅场为 $W(x, y)$ 。系统的总能量泛函 $\Pi(W)$ 可表示为最大应变能 U 、最大动能 T 与外力虚功 W_{ext} 之组合：

$$\Pi(W) = U(W) - T(W) - W_{ext}(W) \quad (1)$$

代入变厚度 $h(x, y)$ 和变刚度 $D(x, y)$ 参数，泛函的具体积分为：

$$\begin{aligned} \Pi(W) = & \frac{1}{2} \iint_{\Omega} D(x, y) \left[(\nabla^2 W)^2 - 2(1 - \nu) \left(\frac{\partial^2 W}{\partial x^2} \frac{\partial^2 W}{\partial y^2} - \left(\frac{\partial^2 W}{\partial x \partial y} \right)^2 \right) \right] dxdy \\ & - \frac{1}{2} \omega^2 \iint_{\Omega} \rho h(x, y) W^2 dxdy - \iint_{\Omega} F(x, y) W dxdy \end{aligned} \quad (2)$$

物理系统的真实振幅场，必然使得该能量泛函取极值或驻点，即一阶变分 $\delta\Pi = 0$ 。在此能量变分框架下，完全自由边界条件（法向弯矩和等效剪力为零）作为自然边界条件。

2. 空间离散与二次型泛函

对空间离散。利用基函数矩阵 $\mathbf{N}$ 将连续场 $W(x, y)$ 映射为有限维节点位移向量 $\mathbf{w}$ ：

$$W(x, y) = \mathbf{N}(x, y) \mathbf{w} \quad (3)$$

代入式 (2) 后，连续泛函 $\Pi(W)$ 退化为一个关于离散向量 $\mathbf{w}$ 的多维代数二次型函数：

$$\Pi(\mathbf{w}) = \frac{1}{2} \mathbf{w}^T \mathbf{K} \mathbf{w} - \frac{1}{2} \omega^2 \mathbf{w}^T \mathbf{M} \mathbf{w} - \mathbf{w}^T \mathbf{f} \quad (4)$$

其中， $\mathbf{K}$ 为总刚度矩阵， $\mathbf{M}$ 为总质量矩阵， $\mathbf{f}$ 为等效节点载荷向量。令动力刚度矩阵 $\mathbf{A} = \mathbf{K} - \omega^2 \mathbf{M}$ ，上式为：

$$\Pi(\mathbf{w}) = \frac{1}{2} \mathbf{w}^T \mathbf{A} \mathbf{w} - \mathbf{w}^T \mathbf{f} \quad (5)$$

3. 梯度寻优与 Hessian 矩阵求解

从最优化的视角，求解振幅场 $\mathbf{w}$ 等价于寻找多元函数 $\Pi(\mathbf{w})$ 的驻点。令泛函对变量 $\mathbf{w}$ 的梯度为零：

$$\nabla_{\mathbf{w}} \Pi(\mathbf{w}) = \mathbf{A} \mathbf{w} - \mathbf{f} = \mathbf{0} \quad (6)$$

移项后即得到算法的最终求解方程：

$$\mathbf{A} \mathbf{w} = \mathbf{f} \quad (7)$$

进一步分析泛函的曲率张量，可得：

$$\mathbf{H} = \nabla_{\mathbf{w}}^2 \Pi(\mathbf{w}) = \mathbf{A} \quad (8)$$

线性方程组中的算子矩阵 $\mathbf{A}$ ，正是系统能量泛函的 Hessian 矩阵。本算法求解 $\mathbf{A} \mathbf{w} = \mathbf{f}$ 的过程，即是在能量流形上，沿梯度方向，得到驻点（鞍点）的过程。